

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Estadística

Período Lectivo: 2 - 2025

Prof.: Orlan Prato

Proyecto Nro.1

Análisis de Rendimiento Futbolístico 2024

comparativo entre equipos elite y equipos de mediano/bajo rendimiento

Autor(es):

Chacón Kimberly
C.I.: V-27.254.966

Guevara Anyeli
C.I.: V-26.989.462

Caracas, Venezuela
31 de enero de 2026

Abstract

Este informe, presenta un análisis comparativo tomando los 10 equipos TOP del año 2024 versus 10 equipos de mediano/bajo nivel, con el fin de cuantificar las variables métricas que definen la superioridad competitiva. Empleando DataFrames y análisis de estadísticos derivados del desempeño de cada equipo en cancha, los hallazgos principales muestran que si bien los estadísticos globales para cada grupo parecen no mostrar mayor diferencia, al comparar los estadísticos por equipo sí se pueden apreciar diferencias bastante marcadas en cuanto al desempeño, estrategia y control del juego. Para entrar un poco más en contexto, en el equipo elite tenemos los siguientes equipos: Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético Madrid. En comparativa se tomaron 10 equipos de mediano/bajo nivel tomando como guía los países dentro de los cuales hacen vida los equipos elite, esto buscando mantener el contexto cultural dentro del cual se desenvuelven ambos grupos, estos equipos son: Cadiz Club, Unión Deportiva Almería, Clermont Foot 63, VFL Bochum, Burnley Football Club, Nottingham Forest, Sheffield United, Luton Town, FC Köln, Granada CF.

En el presente informe, los 10 equipos TOP mencionados estan agrupados como **equip.rep**, por otro lado los equipos de mediano/bajo rendimiento se ven reflejados como **equip.no.rep**

1. Preparación y Limpieza de Datos

En esta fase, nos encontramos con ciertas particularidades como juegos sin registro y anotaciones que no reflejaban la naturaleza del juego (como por ejemplo el valor 0 en `possessionPct`). Según el caso se realizó la eliminación de registros sin datos y **se imputó la mediana para los valores incongruentes en las variables `possessionPct`, `foulsCommitted`, `accuratePasses`, `totalPasses`, `passPct`, `totalLongBalls`, `accurateLongBalls`, `longballPct`, `effectiveTackles`, `tacklePct`, `interceptions`, `effectiveClearance`, `totalClearance`**; en el caso de los equipos de mediano/bajo nivel, encontramos el particular de que la mediana en varias de estas variables era cero, lo que puede reflejar que los mismos son registrados con menor constancia a comparación de los equipos TOP, en vista de esto se decidió imputar la media con respecto a los registros distintos a cero. En cuanto a los valores atípicos, se decidió no aplicar cambios fuera de los bigotes, buscando preservar de la mejor manera el estilo de juego de cada club; esto dió paso a la tabla de datos listos para los análisis de la siguientes fases.

2. Análisis exploratorio de datos

Observando los distintos estadísticos calculados se evidencia que los equipos más destacados de la temporada muestran un juego más regular a comparación de los equipos de bajo desempeño, en los que pareciera haber cambios constantes entre juegos; aun así el objetivo de este estudio es comparar ambos grupos, y los mejores resultados fueron obtenidos al evaluar los KPIs.

3. Comparación de KPIs

Acá podemos apreciar con más claridad las diferencias entre ambos grupos, siendo Precisión de Tiro, Limpieza Defensiva, Índice de Verticalidad, Intensidad de Circulación y Peligrosidad de Centros; los KPIs que reflejan la diferencia en el desempeño de cada grupo, esto nos sugiere que, mientras los equipos representativos muestran mejor técnica y mayor confianza en sus habilidades, los equipos no representativos pueden dejar los resultados un poco más al azar.

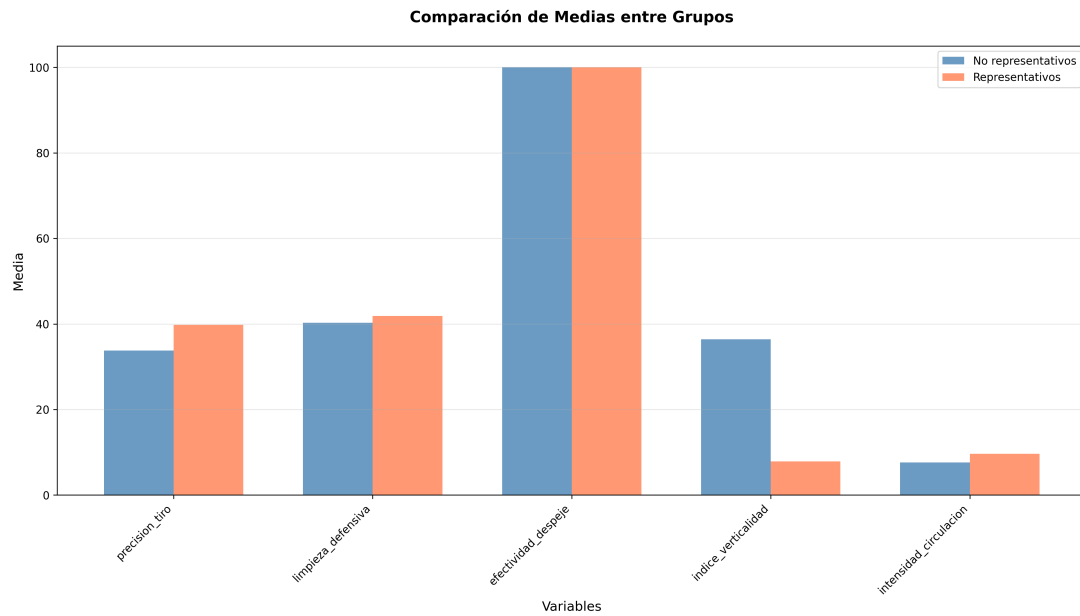
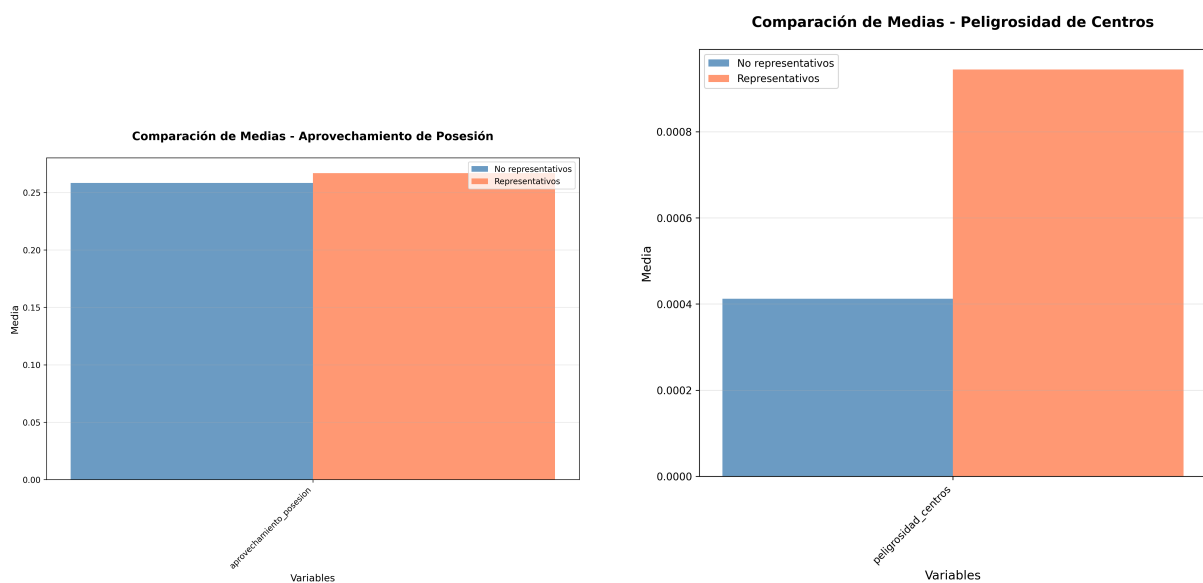


Figura 1: Variables de escala grande



(a) Aprovechamiento de posesión

(b) Peligrosidad de centros

Figura 2: Comparación de variables de escala pequeña

A demás de las comparaciones que se pueden apreciar visualmente mediante los graficos de barras antes presentados, en la siguiente tabla se realizó una prueba t-Student de los KPIs definidos, en ella se puede apreciar una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos nuevamente en cuanto a Precisión de Tiro, Peligrosidad de Centros, Limpieza Defensiva, Índice de Verticalidad e Intensidad de Circulación

Cuadro 3.0.1: Resultados completos de la prueba t-Student

Variable	Mean no rep	Std no rep	Mean rep	Std rep	Difference	n no rep	n rep	t statistic	p value	Significant
precision tiro	33.800000	16.002000	39.775000	14.780000	5.975000	609	872	-7.398000	0.000000	Si
aprovechamiento posesion	0.258000	0.102000	0.267000	0.094000	0.008000	609	872	-1.630000	0.103400	No
peligrosidad centros	0.000000	0.001000	0.001000	0.001000	0.001000	609	872	-16.410000	0.000000	Si
limpieza defensiva	40.265000	12.639000	41.856000	12.907000	1.592000	609	872	-2.355000	0.018600	Si
efectividad despeje	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	609	872	NaN	NaN	No
indice verticalidad	36.440000	414.888000	7.877000	3.327000	-28.563000	609	872	2.033000	0.042200	Si
intensidad circulacion	7.615000	1.960000	9.638000	1.114000	2.024000	609	872	-25.212000	0.000000	Si

Todo el proceso detallado de estudio que fue realizado para llegar a las conclusiones presentadas puede ser visualizado através del siguiente enlace https://github.com/kimachd/ESTADISTICA_sem_II_2025/tree/main/